

```
=====
CERAFORM – RECONSTITUIÇÃO GEOMÉTRICA DE CERÂMICA (Versão 1.0)
=====
Autora (Idealização e Metodologia Arqueológica): Cláudia Alves de Oliveira
Autor (Arquitetura e Desenvolvimento de Software): Luís Antônio da Silva
Ano de Desenvolvimento: 2026
Linguagem e Tecnologias: Python 3.11+ | NumPy | SQLite | Matplotlib | PyVista / Plotly

Copyright (c) 2026 OLIVEIRA, Cláudia Alves de; SILVA, Luís Antônio da. Todos os direitos reservados.

Descrição Técnica:
O CeraForm é um sistema computacional para modelagem morfológica, cálculo volumétrico e reconstituição 2D/3D de cerâmicas arqueológicas. Substitui a aproximação por arcos circulares legados por uma nova formulação matemática baseada em interpolação cúbica monótona (PCHIP de Fritsch-Carlson) e polinômios de Hermite, garantindo continuidade suave, ausência de oscilações espúrias e precisão nas descontinuidades reais (carenas).
=====
TERMOS DE USO E LICENÇA ACADÊMICA NÃO COMERCIAL - CERAFORM - SPDX-License-Identifier: LicenseRef-CeraForm-Academic-NC

1. CONCESSÃO DE USO: É concedida permissão, a título gratuito, para usar, executar e testar este software exclusivamente para fins de pesquisa científica, ensino e atividades acadêmicas sem fins lucrativos.
2. RESTRIÇÃO COMERCIAL: O uso deste software, no todo ou em parte, para fins comerciais, industriais, serviços pagos ou integrados a produtos comerciais é estritamente proibido sem autorização prévia formal dos autores.
3. OBRIGAÇÃO DE CITAÇÃO: Quaisquer publicações acadêmicas, artigos, teses, dissertações ou relatórios técnicos que utilizem resultados gerados por este software devem obrigatoriamente citar o programa e seus autores.
4. REDISTRIBUIÇÃO: É permitida a redistribuição deste software desde que mantidos integralmente este aviso de copyright e todos os créditos aos autores originais.
5. ISENÇÃO DE GARANTIA: O software é fornecido "no estado em que se encontra" (as is), sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas.
=====
```

Documento de referência técnica e científica do aplicativo CeraForm de reconstituição geométrica de cerâmicas (agosto de 2026). Destina-se a quem for conferir o programa: descreve o fluxo de trabalho, as fórmulas aplicadas no código, a árvore de decisão da inferência de forma e o relatório das suítes unitárias que passaram.

O sistema anterior (VASOS.EXE, 1994) reconstituía o perfil com arcos circulares e segmentos retos a partir de quatro medições e oito classes geométricas. Este aplicativo inspira-se nesse olhar para desenvolver um algoritmo completamente novo. Entre os pontos medidos a parede é interpolada por um spline cúbico monótono (PCHIP de Fritsch–Carlson) ou por segmentos retos. A forma sai de razões adimensionais sobre o catálogo de 19 classes geométricas.

O volume da cavidade tem formulação analítica por dois segmentos de revolução, além da integral trapezoidal na malha fina. O objetivo é um resultado equivalente ao desenho original no papel milimetrado, que possa ser extrapolado para uma representação tridimensional do objeto, com o cálculo do seu centro de equilíbrio e sua capacidade volumétrica.

Para compreender o impacto dessa mudança, basta imaginar o desafio de vetorizar o perfil de um vaso a partir de um conjunto discreto de pontos medidos ao longo de sua superfície. Antigamente, ao tentar unir esses pontos por meio de múltiplos arcos de círculo, o processo frequentemente resultava em transições angulosas ou na criação de ondulações e “barrigas” artificiais que não existiam no artefato original. O novo método supera essa limitação ao calcular uma curva matemática que se ajusta com precisão ao comportamento real da peça.

A propriedade de monotonicidade do algoritmo PCHIP assegura que a linha siga estritamente a tendência dos dados originais, impedindo o surgimento de oscilações espúrias. Isso significa que, se a parede do vaso apresenta uma inclinação ascendente contínua, a reconstrução gráfica não criará falsas reentrâncias ou saliências. Paralelamente, os polinômios de Hermite garantem que a curva passe exatamente por cada coordenada informada, preservando a suavidade nas áreas de transição gradual e mantendo a nitidez necessária para registrar as descontinuidades morfológicas reais do objeto, como carenas, gargalos e lábios.

Como resultado direto dessa reformulação, o vetor gerado reflete a anatomia genuína do artefato cerâmico. A eliminação das distorções no contorno assegura uma melhoria substancial na exatidão das métricas derivadas, conferindo alta precisão arqueométrica ao cálculo do volume interno e à geração do modelo tridimensional.

Para conferir se a sugestão de forma está correta, há duas coisas a verificar: os números de corte da seção 12 (por exemplo 0,28 para discoide) têm que ser os mesmos do código; e o sucesso nos testes da seção 18.

1. O que o sistema faz, em uma frase

O usuário informa as **cotas internas** de um objeto reconstituído. O programa:

1. monta o **meridiano** analítico (corte da parede no plano vertical $Z \times R$);
2. **sugere** uma forma do catálogo de 19 nomes, pela árvore de razões adimensionais (`classificarForma`);
3. calcula o **volume da cavidade** (analítico por zonas e, na ficha, integral trapezoidal da malha) e a **faixa de tamanho**;

- calcula o **centro de massa** da casca e um comentário de estabilidade da base;
- mostra o corte **2D** (pré-visualização na tela e exportações) e o sólido **3D** oco;
- grava o registro em SQLite, com a forma **confirmada** (o usuário pode corrigir a sugestão).

A forma final é assinada pelos dois: o algoritmo sugere; o usuário confirma ou corrige. Não há histórico de correção — vale o valor atual.

2. O que esta versão não faz

Estas exclusões estão fechadas no aplicativo:

- não cadastra **fragmento** como objeto (o registro é sempre o objeto reconstituído);
- não trata **apêndices** (bico, alça);
- não classifica boca, borda, lábio nem tratamento de superfície;
- não importa o arquivo histórico VASOS.ARQ;
- não guarda proveniência, tradição, contexto, fotografia nem bibliografia;
- unidade única: **centímetro**; diâmetros **internos**;
- sem tolerância de erro de medição (o número digitado é o que vale).

Start do Aplicativo:

```
python3 run_desktop.py
```

3. Identificador e gravação

Cada objeto é identificado por:

- nome do sítio** por extenso (obrigatório);
- número do desenho** (obrigatório): no máximo 20 caracteres; algarismos, letras, ponto, hífen e barra.

O par (nome do sítio, número do desenho) é único no banco. Se o usuário mudar um desses dois campos num registro já gravado, o programa cria um registro novo em vez de sobrescrever o antigo.

Para gravar, o núcleo mínimo de medidas é:

Campo na tela	Significado
Altura total	da base até a borda, em centímetro (> 0)
Diâmetro da borda	diâmetro interno na boca (> 0)
Maior diâmetro da peça	maior diâmetro interno do perfil (> 0)
Altura da base até o maior diâmetro	altura em que ocorre o maior diâmetro (≥ 0 e $\leq$ altura total)
Diâmetro da base	diâmetro interno da base (≥ 0 ; 0 cm é válido c/ base convexa)
Tipo de base (obrigatório)	Reta, Côncava ou Convexa — reconstitui o fundo
Perfil geométrico (obrigatório)	Reto, Côncavo, Convexo, Carenado Simples, Carenado Duplo, Sigmoides ou Composto

Num cadastro **novo** (tela limpa), as listas (tipo de base, perfil geométrico, contorno da vista de cima, trechos do composto, forma confirmada) começam **em branco**, como os campos numéricos. Não se preenche valor por padrão: o usuário escolhe. Se o perfil geométrico for **Composto**, também são obrigatórios o perfil do trecho junto à base e o perfil do trecho junto à borda.

O **tipo de base** completa a reconstituição do fundo (seção 8). O **perfil geométrico** define como a parede é interpolada (seção 6). A reconstituição na tela só avança quando tipo de base e perfil geométrico estão escolhidos (além das medidas do núcleo).

4. Sistema de coordenadas

Imagine o vaso em pé sobre a mesa.

- O eixo **Z** é vertical. **Z = 0** na base da parede (depois, se a base for côncava ou convexa, o apoio da mesa pode ficar um pouco abaixo).
- O **raio R** é a metade do diâmetro interno: o programa **nunca** interpola diâmetro misturado com raio.

$$R = \frac{D}{2} \quad (\text{se } D = 0, \text{ o raio na base é } 0).$$

Um piso numérico mínimo só entra onde a divisão por zero quebraria a malha; não é cota arqueológica. Diâmetro da base **0 cm** é medição válida (tigela/taça que fecha no eixo).

O meridiano é a curva (Z, R) no plano do corte. O sólido 3D nasce **girando** essa curva em torno do eixo Z (revolução), com ajuste se a planta não for circular (seção 11).

5. Os pontos de controle (estações)

Antes de desenhar a parede, o programa junta todas as cotas num conjunto de estações (Z_i, R_i) :

Altura Z	Raio R
0	metade do diâmetro da base
altura da base até o maior diâmetro	metade do maior diâmetro da peça
altura total	metade do diâmetro da borda
metade da altura total (se houver diâmetro da cintura)	metade do diâmetro da cintura
1/4, 1/2 e 3/4 da altura total (se preenchidos)	metade do diâmetro correspondente
altura da carena / da segunda quebra (se preenchidas)	metade do diâmetro da quebra
altura da junção bojo-pescoço (se preenchida)	metade do diâmetro da junção

Regras de limpeza:

- as estações são ordenadas por Z crescente;
- se duas cotas caem na mesma altura, fica o **maior** raio;
- medições extras só entram se $0 < Z < \text{altura total}$ e o diâmetro for positivo.

Os três diâmetros a um quarto, à metade e a três quartos da altura total são **opcionais em qualquer peça** (com ou sem anel na base). Vazios, o perfil usa só o núcleo; preenchidos, a parede passa por esses pontos. Na tela o grupo chama-se **Medições extras**, com os campos **1/4 da altura (cm)**, **1/2 da altura (cm)** e **3/4 da altura (cm)** (as alturas o programa calcula a partir da altura total).

A **altura da junção bojo-pescoço** e o **diâmetro da junção bojo-pescoço** também entram em qualquer perfil (não só Composto). A altura da junção tem de ser distinta da altura do maior diâmetro (tolerância 0,05 cm) e ficar estritamente entre a base e a borda — em geral entre a barriga e a boca.

$$Z_{1/4} = \frac{1}{4} H, \quad Z_{1/2} = \frac{1}{2} H, \quad Z_{3/4} = \frac{3}{4} H$$

O **diâmetro da cintura** é outro campo: não precisa coincidir com a meia altura.

6. Perfil geométrico — o que cada valor faz na parede

Campo na tela: **Perfil geométrico (obrigatório)**. Valores:

Reto; Côncavo; Convexo; Carenado Simples; Carenado Duplo; Sigmoide; Composto.

Não se usa a nomenclatura antiga do VASOS2.EXE (interna / linear / externa) na tela. Se um dado legado ainda trouxer essa palavra, o mapa interno é só este:

- externa → Convexo
- linear → Reto
- interna → Côncavo

6.1 Segmentos retos (sem suavizar cantos)

Usados quando o perfil é **Reto**, **Carenado Simples** ou **Carenado Duplo**.

Entre duas estações consecutivas, o raio cresce (ou decresce) em linha reta:

$$R(Z) = R_i + (R_{i+1} - R_i) \frac{Z - Z_i}{Z_{i+1} - Z_i}$$

Isso preserva a **quebra** (carena): o canto não é arredondado.

6.2 Parede curva (PCHIP + Hermite)

Usados quando o perfil é **Convexo**, **Côncavo** ou **Sigmoide** (e nos trechos curvos do composto).

A interpolação é em dois passos:

1. calcular a derivada dR/dZ em cada estação pela regra **PCHIP** (Fritsch–Carlson), que não oscila e não cria “barriga extra” entre os pontos medidos;
2. interpolar com o **polinômio cúbico de Hermite** em cada intervalo.

Se o SciPy estiver instalado, usa-se `PchipInterpolator` e depois `CubicHermiteSpline`. Caso contrário, o próprio NumPy reproduz a mesma regra, descrita a seguir.

Derivadas interiores (Fritsch–Carlson)

Sejam os passos e as inclinações secantes

$$h_i = Z_{i+1} - Z_i, \quad \delta_i = \frac{R_{i+1} - R_i}{h_i}.$$

No vértice interior i :

- se $\delta_{i-1} \cdot \delta_i \leq 0$ (a parede muda de subir para descer, ou o contrário), então $d_i = 0$ — o extremo local fica **no ponto medido**, sem vale antes nem depois;
- senão

$$w_1 = 2h_i + h_{i-1}, \quad w_2 = h_i + 2h_{i-1}, \quad d_i = \frac{\frac{w_1 + w_2}{\frac{w_1}{\delta_{i-1}} + \frac{w_2}{\delta_i}}}{\frac{w_1}{\delta_{i-1}} + \frac{w_2}{\delta_i}}.$$

Derivadas nos extremos

No primeiro ponto (e o simétrico no último):

$$s = \frac{(2h_0 + h_1) \delta_0 - h_0 \delta_1}{h_0 + h_1}.$$

- se $s \cdot \delta_0 \leq 0$, então $d_0 = 0$;
- se $\delta_0 \cdot \delta_1 < 0$ e $|s| > 3|\delta_0|$, então $d_0 = 3\delta_0$;
- senão $d_0 = s$.

Junta suave no maior diâmetro

Depois de obter as derivadas, o programa **anula** dR/dZ na estação do maior diâmetro da peça (quando ela não é a base nem a borda). Assim a barriga não “passa do ponto” e os dois lados encontram-se com tangente horizontal.

Polinômio de Hermite em cada intervalo

Com $t = (Z - Z_i)/h_i$, $0 \leq t \leq 1$:

$$\begin{aligned} H_{00}(t) &= 2t^3 - 3t^2 + 1, \\ H_{10}(t) &= t^3 - 2t^2 + t, \\ H_{01}(t) &= -2t^3 + 3t^2, \\ H_{11}(t) &= t^3 - t^2, \end{aligned}$$

$$R(Z) = H_{00} R_i + H_{10} h_i d_i + H_{01} R_{i+1} + H_{11} h_i d_{i+1}.$$

O raio interpolado nunca desce abaixo de 0,002 cm.

6.3 Por que não dois arcos circulares independentes

Dois arcos que se encontram no maior diâmetro podem ter a mesma tangente (continuidade C^1) e mesmo assim saltar de curvatura (descontinuidade C^2). Isso lia-se como acinturamento no corte e como degrau no 3D. O PCHIP evita a oscilação típica de interpoladores de grau alto (fenômeno de Runge) e respeita os máximos medidos.

6.4 Perfil composto (bojo + pescoço)

O composto cobre uma peça com **dois trechos**:

- trecho junto à base (bojo), até a **junção bojo–pescoço**;
- trecho junto à borda (pescoço), da junção até a borda.

Cada trecho tem o seu perfil (Reto, Côncavo, Convexo, Carenado Simples ou Sigmoide).

A altura da junta é a **altura da junção**. Se ela não for informada, o programa usa a altura do maior diâmetro:

$$Z_{\text{junta}} = \begin{cases} \text{altura da junção,} & \text{se } > 0, \\ \text{altura do maior diâmetro,} & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Abaixo de Z_{junta} interpola-se com o perfil do bojo; acima, com o perfil do pescoço. **A junção bojo–pescoço é sempre arredondada** ($dR/dZ = 0$ no estreito: parede vertical no pescoço, como no maior diâmetro). Não se desenha canto nem ângulo reto nesse ponto — um pescoço de cerâmica quase nunca o tem. Se a altura da junção está preenchida e os dois trechos do composto são curvos, entram num único PCHIP (a junta não parte a curva). Com perfil **Convexo** (sem ser Composto), a junção continua a ser estação de controle: o meridiano passa por ela. Carena (quebra $\geq 18^\circ$) é outro campo, não a junta do pescoço.

6.5 Reforço do pescoço piriforme

Se a barriga está **baixa** e a borda é **estreita**, uma interpolação suave demais entre o maior diâmetro e a borda vira um ovo, não uma pera. Por isso, quando **não** se trata de Reto/Carenado, o programa pode inserir uma estação extra no pescoço:

Condições:

$$\frac{\text{altura do maior diâmetro}}{\text{altura total}} < 0,40 \quad \text{e} \quad \frac{\text{diâmetro da borda}}{\text{maior diâmetro}} < 0,55.$$

Se ainda não houver nenhuma cota entre Z_{lo} e Z_{hi} ,

$$Z_{\text{lo}} = H_{\text{max}} + 0,10 (H - H_{\text{max}}), \quad Z_{\text{hi}} = 0,90 H,$$

insere-se

$$Z_p = H_{\text{max}} + 0,36 (H - H_{\text{max}}), \quad R_p = R_{\text{borda}} + 0,18 (R_{\text{max}} - R_{\text{borda}}).$$

Isso aperta o pescoço sem inventar uma carena.

A malha fina do perfil usa 240 cotas em Z , mais todas as estações de controle, para o maior diâmetro e as quebras caírem exatamente num ponto da curva.

7. Quebras do meridiano (carena visível)

Uma **carena** não é o nome do perfil: é uma mudança de direção grande o bastante no corte.

Em cada vértice interior das estações, tomam-se os vetores

$$\vec{v}_1 = (Z_i - Z_{i-1}, R_i - R_{i-1}), \quad \vec{v}_2 = (Z_{i+1} - Z_i, R_{i+1} - R_i).$$

O ângulo entre eles (em graus) é

$$\theta = \arccos \left(\text{clip} \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}, -1, 1 \right) \right).$$

Há quebra se $\theta \geq 18^\circ$.

Para a **classificação**, o programa usa o meridiano interpolado (não só as três estações do núcleo):

- existe quebra visível ($\theta \geq 18^\circ$)? então a forma lisa (Piriforme, Ovóide, elipsóide) **não** se aplica;
- existe quebra junto do maior diâmetro? (tolerância $\max(0,08 H, 0,2 \text{ cm})$)
- existe **outra** quebra fora dessa vizinhança **e** fora da junta do perfil composto?

A segunda resposta afirma **Carenado Duplo**. Uma quebra só afirma **Carenado**. A junta do composto não vira carena dupla só porque o bojo muda de perfil no pescoço.

8. Tipo de base

A parede começa no anel da base (ou no eixo, se o diâmetro da base for 0 cm). O fundo, do centro até esse anel, depende do **tipo de base** (campo obrigatório na tela).

8.1 Base com anel ($D_{\text{base}} > 0$)

Seja R_b o raio interno na base e $s = 0,20 R_b$ a sagita (flecha) do fundo. Com r indo de 0 até R_b :

Tipo de base	Equação do fundo $z(r)$	Onde apoia
Reta	$z = 0$	disco plano
Côncava	$z = s(1 - (r/R_b)^2)$	anel da base (fundo reentrante)
Convexa	$z = s(r/R_b)^2$	centro (calota para fora)

Depois o meridiano da parede é deslocado para cima pela altura do fundo no **anel** (z em $r = R_b$), para **Z = 0** ficar no apoio da mesa. Na base convexa isso vale $+s$ (o anel fica à sagita; o contato continua no centro, $r = 0$, $Z = 0$). Na côncava o anel já está em $Z = 0$ e a parede não sobe. A calota do fundo **não** recebe essa translação extra: as suas cotas já estão no mesmo referencial da mesa.

Na base convexa, o raio de curvatura no centro da parábola $z = (s/R_b^2) r^2$ é

$$\rho = \frac{R_b^2}{2s} = \frac{R_b}{0,40} = 2,5 R_b.$$

Esse ρ entra só no comentário de equilíbrio (seção 13), não na forma catalogada.

8.2 Diâmetro da base 0 cm (fundo arredondado)

Quando o diâmetro da base é **0 cm** (tipo de base **Convexa**, sem anel) e a parede **não** é reta/carenada, o fundo é arredondado: um **círculo** ou uma **elipse** da borda à borda, com tangente horizontal no eixo (apoio em calota — **sem pontinha**).

Dois casos, segundo as medidas do núcleo:

- **Maior diâmetro na borda** (H_{max} junto da boca): uma só curva — arco circular se $H \leq R = D_b/2$; semi-elipse de eixos R e H se a peça é mais profunda que larga.
- **Barriga abaixo da borda** (mesmo que D_{max} e D_b diferam pouco, como 23{,}5 cm vs 21 cm): duas elipses (círculo quando os semi-eixos coincidem) que se encontram no maior diâmetro, com parede vertical nesse plano:
 - inferior: polo no fundo ($r = 0$, $z = 0$), equador em $Z = H_{\text{max}}$, $R = D_{\text{max}}/2$;
 - superior: do equador até a borda D_b em $Z = H$.

Assim a silhueta **passa** pelo maior diâmetro na altura informada e pela borda; as cotas coincidem com o desenho.

Se houver cotas extras (1/4, 1/2 ou 3/4 da altura total, junção bojo–pescoço, amostra, carena), elas **entram no meridiano** mesmo com diâmetro da base 0 cm — inclusive quando o maior diâmetro está perto da borda (ovoide invertido / tigela). Uma cota conta se a altura está estritamente entre base e borda e **difere** da altura do maior diâmetro por mais de 0,05 cm (meio milímetro). Se a junção for gravada na **mesma** altura que o maior diâmetro, não há pescoço: é a cota da barriga.

- cota **abaixo** da barriga: calota circular até o primeiro ponto medido (tangente horizontal no eixo), depois PCHIP pelas demais estações;
- cota **acima** da barriga: elipse até o maior diâmetro, depois PCHIP pelo pescoço até a borda.

Sem nenhuma dessas cotas extras, vale a elipse/círculo do núcleo (regra antiga).

Parede **reta** ou **carenada** com diâmetro da base 0 cm continua a fechar em ponta (cone / bicone). Não se acrescenta calota parabólica à parte. No 3D, o interior **não** ganha disco plano a meia altura (`fundo_plano=False`).

9. Volume da cavidade

O volume é o da **cavidade interna** (o que o vaso conteria). As medidas entram em centímetro. Há dois cálculos complementares no módulo `ceraform/volume.py`.

9.1 Integração analítica por dois segmentos (`calcular_volume`)

O sólido de revolução é seccionado no plano $Z = H_{\max}$ (altura do maior diâmetro):

- segmento inferior, altura $h_{\inf} = H_{\max}$, raios $a = D_{\text{base}}/2$ e $b = D_{\max}/2$;
- segmento superior, altura $h_{\sup} = H - H_{\max}$, raios $a = D_{\max}/2$ e $b = D_b/2$.

Segmento de altura nula não entra na soma. Com espessura da parede $t > 0$, as cotas passam a ser as internas **antes** da integração:

$$H' = \max(H - t, 0), \quad D' = \max(D - 2t, 0) \text{ em } D_{\max}, D_b, D_{\text{base}}, \quad H'_{\max} = \text{clip}(H_{\max} - t, 0, H').$$

Perfil retilíneo (tronco de cone)

$$V_{\text{tronco}} = \frac{\pi h}{3} (a^2 + ab + b^2) = \frac{\pi h}{12} (D_1^2 + D_1 D_2 + D_2^2).$$

(As duas escritas são idênticas: $D = 2a$.) Cilindro: $a = b$ recupera $\pi a^2 h$. Cone: $a = 0$ recupera $\pi b^2 h/3$.

Perfil convexo (zona esférica)

$$V_{\text{zona}} = \frac{\pi h}{6} (3a^2 + 3b^2 + h^2).$$

Dois hemisférios ($H = D_{\max}$, $H_{\max} = H/2$, $D_b = D_{\text{base}} = 0$) recuperam o volume da esfera $\frac{4}{3}\pi R^3$.

Perfil côncavo ou composto

$$V_{\text{côncavo}} = \frac{\pi h}{6} (3a^2 + 3b^2 - h^2),$$

limitado ao intervalo $[0, V_{\text{tronco}}]$ para a zona reentrante não ultrapassar o tronco linear nem ficar negativa.

Conversão de unidades

$$V_{\text{mL}} = V_{\text{cm}^3}, \quad V_{\text{L}} = \frac{V_{\text{cm}^3}}{1\,000}.$$

(1 L = 1 000 cm³; 1 mL = 1 cm³.)

9.2 Integral trapezoidal na malha fina (ficha 2D/3D)

Na tela, o volume de transbordamento usa o meridiano interpolado (240 passos em Z). Para planta circular, oval ou assimétrica:

$$A(Z) = \pi (R(Z) s_x) (R(Z) s_y).$$

(Na planta circular, $s_x = s_y = 1$, e recupera-se $A = \pi[R(Z)]^2$.)

Para planta **quadrangular**, a seção é um retângulo de semi-lados $s_x R(Z)$ e $s_y R(Z)$:

$$A(Z) = 4 s_x s_y [R(Z)]^2,$$

e **não** a da elipse circunscrita.

$$V_{\text{cm}^3} = \int_{Z_{\min}}^{Z_{\max}} A(Z) dZ \approx \sum_i \frac{A_i + A_{i+1}}{2} (Z_{i+1} - Z_i).$$

Além do volume de **transbordamento** (100 % da altura total), o programa calcula a **capacidade efetiva de uso** até 85 % e até 90 % da altura total, cortando o mesmo perfil nessas cotas e integrando de novo. A faixa de tamanho (seção 10) continua a usar o volume a 100 %.

As cotas $Z_{\text{corte}} = 0,85 H$ e $0,90 H$ podem cair **entre** dois nós. O programa interpola o raio exato $R(Z_{\text{corte}})$ e **inclui esse ponto como limite superior** da regra do trapézio. Sem isso, o último intervalo ficaria truncado no nó imediatamente abaixo do corte.

10. Faixas de tamanho

O tamanho do objeto segue o volume da cavidade. Os intervalos da tabela são semiabertos $[a, b)$, com dois recortes nas pontas:

Tamanho	Volume V (litro)	Observação na ficha
Pequeno	$V < 0,150$	“abaixo de 0,150 L”
Pequeno	$0,150 \leq V < 1,0$	—
Médio	$1,0 \leq V < 4,0$	—
Grande	$4,0 \leq V < 16,0$	—
Extra grande	$16,0 \leq V < 50,0$	—
Extra grande	$V \geq 50,0$	“a partir de 50,0 L”

Conforme sugerido pela Dra. Cláudia, Pequeno vai até 1,0 L (incluindo o que estiver abaixo de 0,150 L, com observação); Extra grande começa em 16,0 L (incluindo o que estiver a partir de 50,0 L, com observação).

11. Planta (vista de cima) e sólido 3D

11.1 Escalas da planta

O meridiano é sempre calculado no plano do **maior diâmetro da peça**. Se a planta não for circular e houver comprimento e largura da planta (vista de cima), o sólido é esticado:

$$s_x = \frac{\text{comprimento da planta}/2}{\text{maior diâmetro}/2}, \quad s_y = \frac{\text{largura da planta}/2}{\text{maior diâmetro}/2}.$$

No 3D usa-se a razão s_y/s_x , porque o meridiano já levou s_x no eixo X.

Se a planta for circular, ou se faltar comprimento/largura: $s_x = s_y = 1$.

11.2 Seção horizontal

Com ângulo θ em torno do eixo:

Circular ou oval (elipse):

$$x = R \cos \theta, \quad y = R s_y \sin \theta.$$

Quadrangular (retângulo de semi-eixos $A = R$ e $B = R s_y$):

$$\rho(\theta) = \min \left(\frac{A}{\max(|\cos \theta|, 10^{-9})}, \frac{B}{\max(|\sin \theta|, 10^{-9})} \right), \quad x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta.$$

Essa é a equação polar de um retângulo alinhado aos eixos: a parede “bate” no lado vertical ou no horizontal, o que ocorrer primeiro. Assim um objeto marcado Quadrangular não sai oval no 3D.

Assimétrico usa a mesma elipse da oval (o aplicativo não deforma o perímetro além das duas escalas).

11.3 Peça oca

O 3D não é um sólido maciço. A polilinha da argila percorre:

fundo externo → parede externa → lábio (borda) → parede interna → fundo interno.

A espessura da parede, se o campo estiver vazio ou abaixo de 0,002 cm, vale **0,2 cm** só para o desenho 3D (não altera o volume da cavidade, que usa o perfil interno). O raio interno nunca desce abaixo de 0,05 cm. Com anel na base, o piso interno fica a uma profundidade igual à espessura, limitada a 35 % da altura da peça, para a boca permanecer aberta. Se o perfil fecha no eixo (diâmetro da base 0 cm com base convexa, seção 8.2), o interior segue o meridiano até o eixo — **sem** disco plano interior artificial.

A malha de revolução do 3D interpola o meridiano **já calculado** em linha reta ao longo de Z (`np.interp`). Não se reaplica PCHIP nessa etapa: reaplicar com derivada nula no bojo arredondava as carenas.

O corte 2D (seção 11.4) desenha a face externa por offset na normal; o 3D continua a casca radial $r - t$. São dois desenhos da mesma espessura da parede, não a mesma polilinha.

11.4 Corte 2D (tela, PNG e PDF)

O corte (módulo `ceraform/visual_2d.py`, Matplotlib) mostra os dois lados do meridiano (espelhados), o fundo, o eixo e as cotas por extenso: diâmetro da borda, maior diâmetro da peça, diâmetro da base, altura da base até o maior diâmetro, altura total (e, se houver, a segunda quebra). Na ficha ao lado do desenho, as medições extras preenchidas aparecem como **1/4 da altura**, **1/2 da altura** e **3/4 da altura**. Cotas redundantes (valores iguais a outra já desenhada, ou diâmetro da base 0) são omitidas. Se houver **espessura da parede**, a face externa é o meridiano interno deslocado na perpendicular (fundo incluído), desenhado num único tracejado que fecha no eixo quando o diâmetro da base é 0 cm; o lábio (fechamento na borda) é **horizontal**, na mesma altura da borda interna. No flanco esquerdo a cota usa o rótulo **espes. parede**. A malha 3D fica em `ceraform/vista_solido.py`.

Posição dos rótulos das cotas (corte técnico — tela e PDF):

- diâmetro da borda — acima da linha da cota;
- maior diâmetro da peça e diâmetro da base — abaixo da linha da cota;
- altura total — na extremidade superior da linha vertical, acima dela;
- altura da base até o maior diâmetro — na extremidade inferior da linha vertical, abaixo dela; o nome parte em duas linhas (altura da base até / o maior diâmetro) e o valor na terceira;
- altura da segunda quebra (se existir) — a **meio** da linha vertical, para não sobrepor as outras duas cotas de altura.

No PDF técnico os trilhos verticais ficam compactos à direita da peça. Há **dois modos** de apresentação do perfil:

Modo	Uso	Fundo	Escala gráfica
Corte técnico (tela / PNG)	pré-visualização com cotas	branco, sem milimetrado	não
Publicação (tela / PNG)	elevação com elipse da borda, para figura de documento	branco, sem milimetrado	sim — ver abaixo
PDF (corte técnico)	folha A4 para arquivo/impressão	milimetrado (1 cm do papel = 1 cm na grade)	sim — barra zebra com marcas em cm do objeto (sem texto «ESCALA GRÁFICA» nem «1:n» na folha)

O botão **PDF** da interface gera **sempre** o corte técnico via `desenhar_perfil_completo(..., modo="pdf")` + `preparar_folha_exportacao` (o modo Publicação exporta só PNG da tela; o botão PDF fica desativado nesse modo).

Barra de escala na tela Publicação (independente do PDF):

- canto inferior direito da **janela** (coordenadas da figura; não acompanha o vaso nem o encolhimento do eixo);
- **tamanho visual fixo** (mesma zebra em qualquer peça); só os números mudam, conforme a escala dos eixos na tela;
- marcas e valores acima da barra; o texto **cm** centrado **abaixo** da barra.

Campo do desenho no PDF técnico (único padrão):

- 2,5 cm das bordas esquerda, direita e inferior da folha;
- 1 cm abaixo do bloco do cabeçalho;
- a peça + cotas é centrada nesse retângulo; só a **escala** muda para caber (maior razão discreta $a:b$ que ainda entra — ampliação 5:1...2:1, intermediárias como 5:6 ou 4:5, natural 1:1, redução 1:2...).

A barra de escala do **PDF** fica no canto inferior direito do milimetrado, a **0,5 cm** acima da borda inferior da grade. O comprimento no papel é escolhido para marcas redondas em cm do objeto. Cabeçalho (nome do sítio, número do desenho, forma, volume, tamanho) no alto da folha.

Na tela (corte técnico), o mesmo cabeçalho fica no alto da janela; o corte fica centrado, sem eixos numéricos nem grade.

11.5 Interação no sólido 3D

A vista 3D (`VistaSolido` em `ceraform/vista_solido.py`) usa PyVista em **modo off-screen**: a cada movimento a câmera é reposicionada e um *screenshot* é mostrado num `Label` do Tk (não é a janela interativa nativa do VTK).

- arrastar com o botão esquerdo: órbita (azimute e elevação; a elevação evita os polos exatos $\pm 90^\circ$ para não perder o giro horizontal);
- roda do mouse / gesto de pinça: zoom enquanto a tela 3D está na frente (o ponteiro sobre a peça dá o foco que o Windows e o Wine exigem). As teclas + e - também ampliam e reduzem. O redesenho do preview **não** zera o zoom;
- aparência de cerâmica: **PBR** (rugosidade 0,35), cor de argila (#C47A52) e luzes de estúdio. No Linux (código-fonte) entram também textura de ambiente (IBL) e anti-aliasing MSAA 8×. No Windows (executável ou Wine) o cubemap IBL e o MSAA 8× ficam de fora: em vários notebooks o OpenGL trava nesses dois passos, sem levantar exceção Python.

Se o PyVista não estiver disponível **no desenvolvimento** (código-fonte sem a biblioteca), o programa cai para uma superfície Matplotlib 3D. O executável Windows leva PyVista e VTK embarcados. Se o VTK falhar com exceção, o 3D cai para Matplotlib e o exe grava `ceraform_erro.txt` ao lado do programa. Se o OpenGL **travar** (a janela fica parada, sem arquivo de erro), o próximo arranque deixa o rastro das etapas em `ceraform_3d.txt` na mesma pasta — a última linha indica onde parou.

A pasta `.mplconfig` ao lado do exe é cache do Matplotlib; pode nascer vazia e não indica falha.

PNG do 3D (botão PNG nessa tela): monta a figura como na janela — painel «Dados do objeto» à esquerda e o sólido à direita (`_compor_png_3d_com_ficha` em `ceraform/ui_desktop.py`). A ficha usa **Times New Roman 12**, a mesma da interface (`ceraform/fonte.py`, `TAMANHO = 12`). Valores longos (nome do sítio) não são cortados: o painel alarga ou o texto quebra de linha. O PNG não é uma fotografia da janela; é a mesma composição, com essa tipografia.

12. Inferência da forma geométrica

Há 19 nomes fechados (catálogo em `ceraform/constantes.py`). O algoritmo **não** reconhece a peça por visão: aplica uma **árvore de decisão** sobre razões adimensionais (`classificarForma` em `ceraform/classificar.py`). Essa árvore é a fonte da **forma principal**. Uma heurística de pontuação da 1.ª versão (`_score_par`) permanece só para a **forma secundária** e para marcar aproximação. O usuário confirma ou troca o nome na tela ao gravar.

A integridade da inferência é a reprodução exata desta árvore (a **ordem dos testes importa**) e a passagem das 20 provas da seção 18.1. Os limiares não são “opinião”: são constantes do código, conferidas contra silhuetas analíticas (esfera, cilindro, cone, ovóides, disco).

12.1 Entradas e validade

Argumentos de `classificarForma(H, Dmax, Db, D0, hmax, perfil)`:

Símbolo	Campo na tela
H	altura total
$D_{\max}$	maior diâmetro da peça
D_b	diâmetro da borda
D_0	diâmetro da base
$h_{\max}$	altura da base até o maior diâmetro
perfil	perfil geométrico (Reto, Côncavo, Convexo, ...)

Sinônimos aceitos do perfil: Retilíneo / linear → Reto; Concavo / interna → Côncavo; externa → Convexo.

Medidas **inválidas** (`valido = False`; **não** levantam exceção; retornam uma forma do catálogo com aproximação):

- $H \leq 0$ ou $D_{\max} \leq 0$;
- qualquer um dos cinco números negativo;
- $h_{\max} > H$.

$D_b = 0$ ou $D_0 = 0$ **são válidos** (ponta ou boca fechada). A razão que dividiria por zero fica finita (0), nunca ∞ .

12.2 Índices adimensionais

$$i_H = \frac{H}{D_{\max}}, \quad i_M = \text{clip}\left(\frac{h_{\max}}{H}, 0, 1\right), \quad r_b = \frac{D_b}{D_{\max}}, \quad r_0 = \frac{D_0}{D_{\max}}.$$

(Se $D_{\max} = 0$ ou $H = 0$, o índice correspondente vale 0 — caso já marcado inválido.)

Leitura:

- i_H — peça baixa e larga (disco) ou alta e estreita;
- i_M — barriga em baixo (pera / ovo), no meio (globo / elipsóide) ou em cima (ovo invertido);
- r_b — boca estreita em relação ao bojo.

12.3 Proximidade numérica («perto»)

Dois comprimentos a e b contam como quase iguais se

$$|a - b| \leq \max(0,12 \cdot \max(|a|, |b|, 10^{-9}), 0,15).$$

Isto é: 12 % do maior, com piso de 0,015 cm. Notação abaixo: $a \approx b$.

Simetria boca-base: $D_b \approx D_0$. Barriga a meio: $0,42 \leq i_M \leq 0,58$.

12.4 Árvore de decisão (classificarForma) — ordem obrigatória

O primeiro ramo verdadeiro encerra a decisão. Os ramos seguintes **não** são avaliados.

1. Discoide. Se $i_H < 0,28 \rightarrow$ **Discoide**.

2. Perfil Reto (inclui Retilíneo / linear). Ponta na base:

$$D_0 \leq \max(0,08 \cdot \max(D_b, D_{\max}), 0,15).$$

- ponta e $D_b \approx D_{\max} \rightarrow$ **Cônico**;
- $D_b \approx D_{\max}$ e $D_0 \approx D_{\max} \rightarrow$ **Cilíndrico**;
- senão, se o maior diâmetro está na borda ($h_{\max} \approx H$ ou $D_b \approx D_{\max}$) ou na base ($h_{\max} \approx 0$ ou $D_0 \approx D_{\max}$), sem ponta e com $D_b \not\approx D_0 \rightarrow$ **Tronco-Cônico**;
- senão, se $D_{\max} > 1,12 D_b$ e $D_{\max} > 1,12 D_0$ e $0,38 \leq i_M \leq 0,62 \rightarrow$ **Bicônico (Cone Duplo)**;
- senão $\rightarrow$ **Cilíndrico** (tubo ou fallback retilíneo).

3. Carena no meridiano ($\theta \geq 18^\circ$ no corte interpolado; a junta do perfil composto não conta como *segunda* carena):

- duas quebras distintas (além da junta) ou perfil Carenado Duplo $\rightarrow$ **Carenado Duplo**;
- uma quebra visível (incluindo só a junta), ou quebra junto do maior diâmetro, ou perfil Carenado Simples $\rightarrow$ **Carenado**.

Piriforme, ovóide e elipsóide **não** se atribuem se este ramo fechou: pera e ovo são paredes contínuas.

4. Barriga a meio e boca simétrica à base ($0,42 \leq i_M \leq 0,58$ e $D_b \approx D_0$):

- $0,88 \leq i_H \leq 1,18 \rightarrow$ **Esférico**;
- $i_H > 1,18 \rightarrow$ **Elipsóide Vertical**;
- senão ($i_H < 0,88$) $\rightarrow$ **Elipsóide Horizontal**.

5. Barriga baixa ($i_M < 0,42$):

- $i_M < 0,30$ e $r_b < 0,40 \rightarrow$ **Piriforme**;
- senão $\rightarrow$ **Ovoide**.

6. Barriga alta ($i_M > 0,58$) $\rightarrow$ **Ovoide Invertido**.

7. Restantes (só se nenhum ramo anterior fechou — barriga a meio, boca $\not\approx$ base). Não há classe lixeira. Ou i_H cai numa faixa com nome, ou o programa escolhe o **centro mais próximo** e marca aproximação.

Faixas com nome:

- $0,22 \leq i_H < 0,42 \rightarrow$ **Lenticular** (exato);
- $0,70 \leq i_H < 0,88 \rightarrow$ **Subglobular** (aproximação se $r_b \geq 0,92$ ou $r_0 \geq 0,92$);
- $0,88 \leq i_H \leq 1,18 \rightarrow$ **Globular** (mesma regra de aproximação).

Fora dessas faixas, distância $|i_H - \text{centro}|$ aos centros 0,32 (lenticular), 0,50 (elipsóide horizontal), 0,79 (subglobular), 1,03 (globular), 1,50 (elipsóide vertical). O menor ganha; `aproximacao = True`.

Parede reta que não casa cone, cilindro, tronco nem bicone: o mesmo princípio sobre os quatro diâmetros, sempre com aproximação. Perfil composto **não** empurra sozinho para globular.

A planta **Quadrangular** não entra nesta árvore: `classificar()` sobrescreve a forma principal para **Quadrangular** depois de `classificarForma`.

12.5 Por que esta árvore e não só pontuação

A pontuação da 1.ª versão (seção 12.6) **soma** créditos em várias formas ao mesmo tempo; o vencedor pode não coincidir com a silhueta analítica (um cone pontiagudo também “parece” tronco-cônico; um disco também “parece” lenticular). A árvore **exclui** ramos: $i_H < 0,28$ é disco, ponto; perfil reto com ponta e $D_b \approx D_{\max}$ é cônico, ponto. Os nove casos ideais da seção 18.1 existem precisamente para travar essa exclusão.

A matemática é exata **depois** de se fixarem os limiares. Os limiares (0,28, 0,42, 0,58, 0,88, 1,18, 0,30, 0,40, 12 %, 0,015 cm) são a definição operacional do catálogo neste programa. Alterá-los muda a classificação; por isso estão escritos aqui e testados.

12.6 Pontuação auxiliar (_score_par) — segunda forma e aproximação

Todas as 19 formas começam com 0. Os acréscimos **somam-se**. “Perfil reto” nesta tabela significa Perfil geométrico = Reto, **ou** Composto com os dois trechos Reto.

Condição	Forma que recebe pontos	Pontos
Planta Quadrangular	Quadrangular	+8,0
Diâmetro da cintura > 0 e menor que 92 % do menor entre borda, base e maior diâmetro	Hiperboloide	+6,0
Segunda quebra visível (seção 7)	Carenado Duplo	+7,2
Senão: perfil Carenado Simples/Duplo ou campos da carena preenchidos	Carenado	+6,5
Três medições extras preenchidas	Escalonado	+1,5
$i_H < 0,22$	Discoide	+6,0
$0,22 \leq i_H < 0,42$	Lenticular	+4,5 se o perfil for Convexo, Côncavo ou Sigmoides; senão +3,0
$0,22 \leq i_H < 0,42$	Discoide	+2,0
Altura, borda e base todas “perto” do maior diâmetro	Esférico	+7,0
Perfil reto e o menor entre borda e base $\leq \max(0,08 \cdot \text{maior}, 0,15)$	Cônico	+6,5
Perfil reto e borda e base “perto” do maior diâmetro	Cilíndrico	+6,5
Perfil reto, maior diâmetro “perto” do maior entre borda e base, e borda não perto da base	Tronco-Cônico	+6,0
Perfil reto, maior diâmetro > 12 % acima da borda e da base, e $0,38 \leq i_M \leq 0,62$	Bicônico (Cone Duplo)	+6,0
$i_M < 0,36$ e $r_b < 0,50$	Piriforme	+6,8
$i_M < 0,42$ e $r_b < 0,50$	Ovoide	+3,2
$i_M < 0,42$ e $r_b \geq 0,50$	Ovoide	+5,0
$i_M > 0,58$	Ovoide Invertido	+5,2
Barriga a meio ($0,42 \leq i_M \leq 0,58$) e $i_H > 1,18$	Elipsóide Vertical	+5,8
Barriga a meio e $i_H < 0,88$	Elipsóide Horizontal	+5,8
Borda e base ambas < 92 % do maior diâmetro, e $0,88 \leq i_H \leq 1,18$	Globular	+5,5
Idem	Subglobular	+3,2
Borda e base < 92 % do maior diâmetro, e $0,70 \leq i_H < 0,88$	Subglobular	+5,0
Idem	Elipsóide Horizontal	+3,0
Composto: bojo Convexo e pescoço Reto	Globular	+2,0
Idem	Cilíndrico	+2,5
Composto: bojo Reto e pescoço Convexo	Cilíndrico	+2,0

Se altura total ou maior diâmetro forem ≤ 0 , a pontuação cai em Elipsóide Vertical com 0,2 (caso degenerado).

`classificar()` toma a forma principal de `classificarForma` (salvo Quadrangular). Seja S_1 a pontuação **nessa** forma na tabela acima e S_2 a maior pontuação de um nome diferente.

- **Aproximação** se $S_1 < 4,5$ ou se `classificarForma` retornou `valido = False`.
- **Forma secundária** (no máximo duas designações) se

$$S_2 \geq 0,72 S_1, \quad S_2 \geq 3,5, \quad \text{o segundo nome é diferente do primeiro.}$$

No cadastro, a segunda sugestão só é copiada para o campo visível quando o perfil geométrico é **Composto** (bojo + pescoço é o caso típico de duas designações, por exemplo Globular e Cilíndrico). O usuário pode preencher a segunda forma mesmo assim.

A forma **confirmada** (e a segunda confirmada) é o que o usuário deixa na tela ao gravar. É esse valor que o relatório usa.

12.7 Leitura didática das formas mais comuns

- **Esférico**: barriga a meio, boca simétrica à base, $0,88 \leq i_H \leq 1,18$.
- **Globular**: $0,88 \leq i_H \leq 1,18$, quando a árvore não fechou antes (esfera / elipsóide / ovo). Se a boca ou a base não fecham o bojo (r_b ou $r_0 \geq 0,92$), o nome permanece e a ficha marca aproximação.
- **Subglobular**: o mesmo, com $0,70 \leq i_H < 0,88$.
- **Piriforme**: barriga muito baixa ($i_M < 0,30$) e boca estreita ($r_b < 0,40$), **sem** quebra de tangente no meridiano.
- **Ovoide / Ovoide Invertido**: barriga baixa ($i_M < 0,42$) ou alta ($i_M > 0,58$), sem exigir a boca tão estreita quanto a pera, parede contínua.
- **Elipsóide Vertical / Horizontal**: no ramo próprio, barriga a meio e boca $\approx$ base; i_H decide o eixo maior; parede contínua. Fora desse ramo só aparecem se forem o centro de i_H mais próximo (tigela $\approx 0,50$ ou jarro $\approx 1,50$), sempre com aproximação.
- **Cilíndrico**: parede reta e os três diâmetros quase iguais (ou tubo: fallback retilíneo). Um pescoço que **afina** não é cilíndrico.
- **Cônico / Tronco-Cônico / Bicônico**: parede reta; ponta na base, dois diâmetros distintos sem ponta, ou barriga angular no meio (o encontro de dois cones tem nome próprio, não “Carenado”).
- **Discoide / Lenticular**: peça muito baixa ($i_H < 0,28$ no primeiro ramo; lenticular só se esse ramo não fechou).
- **Carenado / Carenado Duplo**: $\theta \geq 18^\circ$ no meridiano interpolado, **antes** das silhuetas lisas. A junta do perfil composto não gera Carenado Duplo sozinha.

13. Centro de massa da casca (ponto de equilíbrio)

Não é o centro de massa do volume de líquido: é o de uma **casca fina** de revolução (a argila, se a espessura fosse uniforme e desprezível). O valor aparece na ficha do objeto (altura acima do apoio), sem marca no desenho 3D.

Cada segmento do meridiano da **parede** (Z, R) contribui com a área da faixa de revolução:

$$\Delta s = \sqrt{(\Delta Z)^2 + (\Delta R)^2}, \quad \bar{Z} = \frac{Z_i + Z_{i+1}}{2}, \quad \bar{R} = \max\left(\frac{R_i + R_{i+1}}{2}, 10^{-9}\right),$$

$$\Delta A_{\text{parede}} = 2\pi \bar{R} \Delta s.$$

O **fundo** entra à parte, de forma explícita, no **mesmo** referencial da parede ($Z = 0$ no ponto de contato com a mesa: centro na convexa, anel na côncava):

- base **reta**: disco plano de área πR_b^2 no plano de apoio ($Z = 0$), onde R_b é o raio interno na base;
- base **côncava** ou **convexa**: superfície da calota parabólica, $2\pi \bar{R} \Delta s$ ao longo da geratriz do fundo; as alturas $\bar{Z}$ das faixas da calota são as do meridiano $z(r)$ da seção 8, **sem** somar de novo a translação $+s$ da parede.

$$Z_{\text{cm}} = \frac{\sum \bar{Z} \Delta A_{\text{parede}} + Z_{\text{fundo}} A_{\text{fundo}}}{\sum \Delta A_{\text{parede}} + A_{\text{fundo}}}.$$

(No disco, $Z_{\text{fundo}} = 0$ e $A_{\text{fundo}} = \pi R_b^2$. Na calota, o momento e a área vêm da soma das faixas da parábola.)

Comentário de estabilidade (só texto na ficha):

- base **reta**: apoio plano no anel (ou disco);
- base **côncava**: apoio no anel, fundo reentrante;

- base **convexa**: se $Z_{\text{cm}} < \rho$, tendência a recuperar a vertical; se $Z_{\text{cm}} > \rho$, equilíbrio mais instável ao inclinar (ρ na seção 8).

14. Relatório por sítio

O relatório (HTML, PDF via Chrome/Chromium ou wkhtmltopdf, e CSV) agrupa os objetos de **um** nome de sítio.

- **Ocorrência das formas**: usa a forma confirmada (a primeira, se houver duas). Ordena da mais frequente para a menos; percentual $100 \cdot n/N$, uma casa decimal com vírgula.
- **Lista dos objetos**: número do desenho, forma (as duas, se houver, ligadas por “ / ”), tamanho, altura total, maior diâmetro da peça, volume, se a sugestão foi aproximação.
- **Resumo por volume**: contagem nas faixas da seção 10.

Não entram no relatório: proveniência, fotografia, desenho de campo nem bibliografia.

15. Persistência

Banco SQLite no diretório do programa (ceraform.sqlite). A tabela chama-se vasos (um objeto por linha). Cada gravação atualiza updated_at. O campo forma_alterada_manualmente fica verdadeiro quando o usuário confirma uma forma diferente da sugestão do algoritmo (não há histórico de versões: vale o valor atual).

As três medições extras (1/4, 1/2 e 3/4 da altura total) gravam-se como texto de pares altura, diâmetro (uma por linha), calculados a partir da altura total. Outros pares já gravados (por exemplo uma amostra de pescoço que não seja uma dessas três cotas) **permanecem** ao salvar (amostras_exceto_fracoas + texto_amostras_gravadas). A junção bojo–pescoço e as carenas têm colunas próprias.

16. Mapa rápido código ↔ regra

Tema	Arquivo
Catálogo de 19 formas, perfis, bases, plantas, faixas	ceraform/constantes.py
Estações, PCHIP, Hermite, composto, quebras, base, revolução	ceraform/perfil.py
Inferência de forma (classificarForma, pontuação auxiliar)	ceraform/classificar.py
Volume analítico (calcular_volume) e tamanho	ceraform/volume.py
Provas unitárias da forma	tests/test_classificador.py
Provas unitárias do volume analítico	tests/test_volume.py
Provas PCHIP / Hermite / perfil	tests/test_perfil.py
Provas das quebras de 18°	tests/test_quebras.py
Provas do centro de massa da casca	tests/test_centro_massa.py
Provas da planta quadrangular e do volume trapezoidal	tests/test_planta.py
Provas das faixas de tamanho	tests/test_tamanho.py
Provas do relatório HTML / CSV / PDF	tests/test_relatorio.py
Sólido oco 3D (malha, PBR/off-screen, órbita/zoom) e planta	ceraform/vista_solido.py
Corte 2D (técnico / Publicação / PDF milimetrado)	ceraform/visual_2d.py
Relatório	ceraform/relatorio.py
Tela de cadastro, ficha 3D e PNG do sólido	ceraform/ui_desktop.py
PDF «Como funciona» (gerado do Markdown; o botão na tela Sobre abre este PDF)	documentacao/como_o_sistema_funciona.pdf
Times New Roman 12 (interface e PNG da ficha)	ceraform/fonte.py
Arquitetura e fluxo (Draw.io e SVG; botão na tela Sobre)	documentacao/arquitetura_e_fluxo.drawio
Decisões fechadas	decisoes_requisitos.txt
Provas do PNG da ficha 3D (nome do sítio sem truncar)	tests/test_png_ficha.py
Prova da elevação de publicação (tigela rasa)	tests/test_elevacao_publicacao.py
Provas do tracejado da espessura da parede no corte 2D	tests/test_espessura_2d.py

17. Como conferir com um exemplo

Tome um objeto globular composto (bojo + pescoço).

1. Confira se as cotas do núcleo estão preenchidas (altura, diâmetros da borda e máximo > 0 ; diâmetro da base ≥ 0).
2. O meridiano deve passar **exatamente** pela base, pelo maior diâmetro, pela junção e pela borda.
3. Se o trecho do pescoço **afinar** (diâmetro da junção $\neq$ diâmetro da borda) e o perfil desse trecho for Convexo, a segunda forma **não** deve ser Cilíndrico — cilindro exige diâmetros quase iguais e parede reta.
4. O volume na ficha deve coincidir, a menos de arredondamento, com a integral trapezoidal do perfil interno (seção 9.2). Os sólidos ideais (cilindro, cone, esfera) devem coincidir com `calcular_volume` (seção 9.1 e 18.3).
5. A forma na lista e no PDF é a **confirmada**, não a sugestão, se o usuário tiver corrigido.

A conferência **numérica** da inferência de forma, do volume, do perfil, das quebras, do centro de massa, da planta, das faixas de tamanho, do relatório, da ficha PNG e do sólido 3D está na seção 18 (103 provas). A validação arqueológica do catálogo (nomes no campo) foi conferida e validada junto à Dra. Cláudia: os limiares desta página são os que o programa usa hoje.

18. Relatório das provas unitárias (todas OK)

As suítes estão em `tests/`. Comando (a partir de `/home/luis/CeraForm`):

```
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
```

Resultado da suíte: **103 provas** em `tests/` (incluindo fundo arredondado com diâmetro da base 0 cm, cotas a um quarto / metade / três quartos da altura total, junção bojo–pescoço com barriga perto da borda, PNG da ficha sem truncar o nome do sítio, carena antes de silhueta lisa, vizinho mais próximo sem classe lixeira, e sólido 3D com casca oca e zoom persistente). Nenhuma prova de validade deve levantar exceção em dados degenerados; medidas inválidas retornam `valido = False` e uma forma do catálogo.

Unidades: cotas em **centímetro**; volume analítico em **centímetro cúbico** ($1\text{ cm}^3 = 1\text{ mL}$; conversão a litro só na ficha, seção 9.1); volume da malha em **litro**.

18.1 Inferência de forma — nove silhuetas ideais

Função sob teste: `classificarForma`. Cada linha é um sólido geométrico cuja classificação **tem** de coincidir com o nome da coluna «Forma». Os índices da seção 12.2 explicam o ramo da árvore.

#	Teste	H	$D_{\max}$	D_0	D_b	$h_{\max}$	Perfil	Forma	Porquê (ramo)
1	<code>test_esfera_perfeita</code>	100	100	30	30	50	Convexo	Esférico	$i_H = 1, i_M = 0,50, D_b \approx D_0$
2	<code>test_elipsoide_vertical</code>	150	100	40	40	75	Convexo	Elipsóide Vertical	$i_H = 1,50 > 1,18$, barriga a meio
3	<code>test_elipsoide_horizontal</code>	80	160	60	60	40	Convexo	Elipsóide Horizontal	$i_H = 0,50 < 0,88$, barriga a meio
4	<code>test_cilindro_puro</code>	120	100	100	100	60	Retilíneo	Cilíndrico	reto e $D_b \approx D_{\max} \approx D_0$
5	<code>test_cone_simples</code>	120	100	0	100	120	Retilíneo	Cônico	reto, ponta $D_0 = 0, D_b \approx D_{\max}$
6	<code>test_tronco_conico</code>	100	120	60	120	100	Retilíneo	Tronco-Cônico	reto, $D_{\max}$ na borda, $D_b \neq D_0$
7	<code>test_ovoide_direto</code>	140	100	50	40	45	Convexo	Ovoide	$i_M = 0,321 < 0,42$, não piriforme
8	<code>test_ovoide_invertido</code>	140	100	40	50	95	Convexo	Ovoide Invertido	$i_M = 0,679 > 0,58$
9	<code>test_discoide</code>	30	150	80	150	15	Convexo	Discoide	$i_H = 0,20 < 0,28$

Notas de integridade:

- A esfera de teste **não** tem boca e base iguais ao maior diâmetro (3 cm contra 10 cm): o ramo 3 exige simetria boca–base e i_H na faixa esférica, não a bola fechada. O volume da esfera fechada está na prova 23 (seção 18.3).
- O cone usa $D_0 = 0$ de propósito: divisão por zero está proibida (razões finitas).
- Retilíneo é sinônimo de Reto; a árvore não depende da grafia da tela.

18.2 Inferência de forma — borda, robustez e último recurso

#	Teste	Entrada relevante	Esperado
10	test_d0_zero_base_pontiaguda	$D_0 = 0$, reto, demais como o cone #5	razões finitas; Cônico ; <code>valido=True</code>
11	test_db_zero_borda_fechada	$H = 100$, $D_{\max} = 80$, $D_b = 0$, $D_0 = 50$, $h_{\max} = 50$, Convexo	razões finitas; forma do catálogo; <code>valido=True</code> ; sem exceção
12	test_d0_e_db_zero	$D_b = D_0 = 0$, Convexo	razões finitas (nunca ∞); <code>valido=True</code>
13	test_tubular	$H = 300$, $D_{\max} = D_b = D_0 = 40$, $h_{\max} = 150$, Retilíneo	Cilíndrico
14	test_prato_plano	$H = 8$, $D_{\max} = 200$, $D_b = 200$, $D_0 = 180$, $h_{\max} = 4$, Convexo	Discoide ($i_H = 0,04 < 0,28$)
15	test_bojo_extremo_superior	$h_{\max} = H = 140$, Convexo, ovoide invertido #8	Ovoide Invertido ($i_M = 1$)
16	test_bojo_extremo_inferior	$h_{\max} = 0$, Convexo, ovoide #7	Ovoide ($i_M = 0$; $r_b = 0,40$ não é $< 0,40$, logo não Piriforme)
17	test_h_zero_invalido	$H = 0$	<code>valido=False</code> ; forma do catálogo
18	test_dmax_zero_invalido	$D_{\max} = 0$	<code>valido=False</code> ; forma do catálogo
19	test_valores_negativos_invalidos	cada um de H , $D_{\max}$, D_b , D_0 , $h_{\max}$ negativo (5 subcasos)	<code>valido=False</code> ; forma do catálogo
20	test_hmax_maior_que_h_invalido	$h_{\max} = 150 > H = 100$	<code>valido=False</code> ; forma do catálogo
20a	test_piriforme_parede_lisa	barriga baixa, boca estreita, Convexo	Piriforme (sem quebra)
20b	test_tb031_quebra_nao_e_pera	Composto reto+convexo, $\theta \approx 77^\circ$	Carenado , não Piriforme
20c	test_bicone_reto_nao_vira_carenado	dois cones, perfil reto	Bicônico (Cone Duplo)
20d	test_etiq_67083_horizontal_aproximado	tigela $i_H = 0,43$, boca aberta, base 0	Elipsóide Horizontal (aproximação; centro 0,50)
20e	test_166422_subglobular_aproximado	$i_M = 0,49$, $i_H = 0,79$, Côncavo	Subglobular (aproximação; boca quase o bojo)
20f	test_761305_ovoide_invertido_exato	$i_M = 0,94$	Ovoide Invertido (exato)
20g	test_ih_1_25_mais_perto_de_globular	$i_H = 1,25$, boca 0	Globular (aproximação; mais perto de 1,03 que de 1,50)
20h	test_ih_1_50_elipsoide_vertical_aproximado	$i_H = 1,50$, boca $\approx$ base	Elipsóide Vertical (aproximação)
20i	test_elipsoide_limpo_nao_e_aproximacao	caso-teste #2	Elipsóide Vertical sem aproximação

As provas 17–20 garantem que dados impossíveis **não** quebram o cadastro: o usuário vê uma forma aproximada marcada inválida, em vez de um erro de execução.

18.3 Volume analítico — quatro sólidos de revolução

Função sob teste: `calcular_volume` (seção 9.1). Os volumes esperados são as fórmulas clássicas, em cm^3 . A suíte também confere $V_{\text{mL}} = V_{\text{cm}^3}$ e $V_{\text{L}} = V_{\text{cm}^3}/10^3$.

#	Teste	Geometria	Fórmula esperada	Valor simbólico
21	test_cilindro_100x100	cilindro $H = 100$, $D = 100$, Retilíneo	$\pi R^2 H$	$\pi \cdot 50^2 \cdot 100$
22	test_cone_120x100	cone $H = 120$, $D_{\text{borda}} = 100$, $D_0 = 0$, $h_{\max} = 120$	$\pi R^2 H / 3$	$\pi \cdot 50^2 \cdot 120 / 3$
23	test_esfera_100	esfera $\varnothing = 100$, Convexo, $D_b = D_0 = 0$, $h_{\max} = 50$	$\frac{4}{3}\pi R^3$	$\frac{4}{3}\pi \cdot 50^3$

#	Teste	Geometria	Fórmula esperada	Valor simbólico
24	test_desconto_espessura_parede	cilindro do #21 com parede $t = 5$ cm	$\pi(R - t)^2(H - t)$	$\pi \cdot 45^2 \cdot 95$; e $V_{\text{oco}} < V_{\text{cheio}}$

A esfera #23 usa dois hemisférios (zona esférica da seção 9.1): $3a^2 + 3b^2 + h^2$ em cada metade com $a = 0$, $b = 50$, $h = 50$ recupera $\frac{2}{3}\pi R^3$ por metade, logo $\frac{4}{3}\pi R^3$.

O desconto da parede (#24) aplica $D' = D - 2t$ e $H' = H - t$ **antes** da integração: a cavidade interna de um tubo de parede 5 cm não é o cilindro exterior.

18.4 PCHIP, Hermite, cotas a 1/4–3/4 e junção — dezessete provas (tests/test_perfil.py)

Funções: _hermite_cubico, _pchip_perfil, _pchip_derivadas, perfil_raios, diametros_fracao.

#	Teste	Esperado
25	test_hermite_recupera_os_extremos_do_intervalo	$R(Z_i) = R_i$ e $R(Z_{i+1}) = R_{i+1}$
26	test_hermite_linear_quando_derivadas_sao_a_secante	se $d_i = d_{i+1} = \delta$, $R(Z)$ é a reta secante
27	test_pchip_passa_exactamente_pelas_estacoes	a curva passa pelos pontos medidos
28	test_pchip_nao_ultrapassa_o_maximo_local	Fritsch–Carlson: sem overshoot além do maior raio do intervalo
29	test_pchip_monotono_em_troco_crescente	raios crescentes nas estações $\Rightarrow R(Z)$ não desce
30	test_derivada_nula_quando_a_secante_muda_de_sinal	$\delta_{i-1} \cdot \delta_i \leq 0 \Rightarrow d_i = 0$
31	test_pico_horizontal_no_maior_diametro	$dR/dZ = 0$ na estação do maior diâmetro
32	test_perfil_reto_e_linear_entre_estacoes	tronco $R_{\text{base}} = 20$, $R_{\text{borda}} = 40$, meia altura $R = 30$
33	test_perfil_convexo_passa_pelo_maior_diametro	em $Z = H_{\text{max}}$, $R = D_{\text{max}}/2$; tangente quase horizontal
33a	test_diametros_fracao_nao_confundem_pescoco_com_tres_quartos	junção a 8,0 cm não preenche o campo de três quartos
33b	test_diametros_fracao_reconhecem_cotas_gravadas	recupera os três diâmetros gravados
33c	test_base_zero_respeita_diametro_a_um_quarto_da_altura	fundo em calota passa pela cota abaixo da barriga
33d	test_base_zero_respeita_diametro_a_tres_quartos_da_altura	cota acima da barriga com base 0 cm
33e	test_anel_na_base_respeita_as_tres_fracoes	com anel, as três frações entram no PCHIP
33f	test_tigela_base_zero_respeita_fracao_abaixo_da_borda	tigela (H_{max} na borda): 1/4 e 1/2 entram
33g	test_juncao_com_barriga_perto_da_borda_e_base_zero	ovoide invertido, base 0: a junção não some
33h	test_juncao_em_peca_com_anel_e_perfil_convexo	junção entra sem exigir perfil Composto

18.5 Quebras de 18° — sete provas (tests/test_quebras.py)

Função: quebras_meridiano. Há carena se o ângulo interior $\theta \geq 18^\circ$.

#	Teste	Esperado
34	test_parede_recta_sem_quebra	cilindro: lista vazia
35	test_angulo_recto_e_quebra	viragem $> 80^\circ$: uma quebra
36	test_dezassete_graus_nao_e_carena	17° : sem quebra
37	test_dezoito_graus_e_carena	$18,01^\circ$: uma quebra (ulp de arccos abaixo de 18° exatos)
38	test_dezanove_graus_e_carena	19° : uma quebra
39	test_duas_quebras_distintas	dois vértices angulosos: duas quebras
40	test_menos_de_tres_estacoes_sem_quebra	dois pontos: lista vazia

18.6 Centro de massa da casca e fundo arredondado — treze provas (tests/test_centro_massa.py)

Funções: centro_massa_casca, curva_base, raio_curvatura_base, perfil_arco_borda_a_borda, perfil_circulo_elipse_fechado, perfil_raios / meridiano_com_base (base 0 cm).

#	Teste	Fórmula / esperado
41	test_cilindro_com_fundo_plano	parede $2\pi RH$ em $Z = H/2$ + disco πR^2 em $Z = 0$: $Z_{\text{cm}} = H^2/(2H + R)$
42	test_parede_sozinha_sem_area_de_fundo_degenerada	raio do fundo 0: $Z_{\text{cm}} = H/2$
43	test_base_convexa_desloca_o_cm_para_cima_da_reta	calota parabólica: Z_{cm} maior que na base reta
44	test_raio_de_curvatura_da_base_convexa	$\rho = R_b^2/(2s) = 2,5 R_b$ com $s = 0,20 R_b$
45	test_base_reta_sem_raio_de_curvatura	retorna None
46	test_sagita_da_base_concava	no centro $z = s$; no anel $z = 0$
46a	test_base_concava_diametro_zero_fecha_no_eixo	tigela $D_{\text{max}} = D_b$, base 0: arco/elipse, sem pontinha
46b	test_base_concava_zero_respeita_maior_diametro	elipse pelo D_{max} em H_{max} e pela borda; fundo arredondado
46c	test_parede_reta_base_zero_permanece_cone	perfil reto + base 0: geratriz cônica
46d	test_arco_profundo_sem_salto_vertical	curva auxiliar $H > R$: semi-elipse contínua
46e	test_qmn_0003_barriga_ligeiramente_maior_que_borda	23,5 cm em $Z = 19$, borda 21: não tratar como tigela
46f	test_base_zero_respeita_amostra_do_pescoco	amostra acima da barriga com base 0 cm
46g	test_juncao_bojo_pescoco_sem_canto	junção arredondada: sem quebra de 18°

18.7 Planta quadrangular e volume da malha — nove provas (tests/test_planta.py)

Funções: _xy_secao, area_secao_mm2, volume_litros, volume_ate_altura_litros.

#	Teste	Esperado
47	test_eixos_do_quadrado	$\theta = 0$: $(R, 0)$; $\theta = \pi/2$: $(0, R)$
48	test_canto_a_quarenta_e_cinco_graus	quadrado: (R, R) , não a elipse
49	test_circular_a_quarenta_e_cinco_graus_nao_e_o_canto	círculo: $R/\sqrt{2}$ nos dois eixos
50	test_rectangulo_com_escalas_y	em $\theta = \pi/2$, $y = R s_y$
51	test_area_quadrangular_nao_e_a_elipse	$A = 4R^2$ contra πR^2
52	test_volume_prisma_quadrangular	$V = 4R^2 H$
53	test_cilindro_coincide_com_pi_r2_h	trapézio da malha = $\pi R^2 H$ (bate com a prova 21)
54	test_cone_trapezio_aproxima_pi_r2_h_sobre_3	malha de 241 nós $\approx \pi R^2 H/3$
55	test_corte_a_85_por_cento_inclui_o_limite	$V_{85\%} = \pi R^2 \cdot 0,85 H$, mesmo se 0,85 H cair entre nós

18.8 Faixas de tamanho — sete provas (tests/test_tamanho.py)

Funções: faixa_tamanho, observacao_volume, rotulo_tamanho. Intervalos $[a, b)$.

#	Teste	Volume (L)	Tamanho	Observação
56	test_pequeno_abaixo_de_0_150	0,149	Pequeno	abaixo de 0,150 L
57	test_pequeno_no_limiar_0_150	0,150	Pequeno	—
58	test_pequeno_ate_1_litro_exclusive	0,999 / 1,0	Pequeno / Médio	—
59	test_medio_ate_4_litros_exclusive	3,999 / 4,0	Médio / Grande	—
60	test_grande_ate_16_litros_exclusive	15,999 / 16,0	Grande / Extra grande	—
61	test_extra_grande_antes_de_50	49,999	Extra grande	—
62	test_extra_grande_a_partir_de_50	50,0	Extra grande	a partir de 50,0 L

18.9 Relatório por sítio — quatro provas (tests/test_relatorio.py)

Funções: `ficha_cabecalho_sitio`, `html_relatorio_sitio`, `gravar_relatorio_csv`, `html_para_pdf`. A forma na contagem é a **confirmada**, não a sugestão.

#	Teste	Esperado
63	<code>test_ocorrencia_usa_forma_confirmada</code>	2 Globular (66,7 %) e 1 Cilíndrico (33,3 %); Ovoide sugerido não entra
64	<code>test_html_tem_percentual_com_virgula_e_campos_por_extenso</code>	«66,7 %»; altura total; número do desenho; tamanho com observação
65	<code>test_csv_usa_forma_confirmada_e_separador_ponto_e_virgula</code>	colunas por extenso; ;; forma confirmada
66	<code>test_html_gravado_gera_pdf_quando_ha_conversor</code>	HTML sempre; se houver Chrome/Chromium/wkhtmltopdf, o arquivo começa por %PDF-; senão a conversão retorna falso sem abortar

18.10 Ficha PNG do 3D — duas provas (tests/test_png_ficha.py)

Funções: `_envolver_texto_png`, `_truetype_serif` (Times 12). O nome do sítio no PNG da vista 3D não pode ser truncado.

#	Teste	Esperado
67	<code>test_nome_do_sitio_nao_e_cortado</code>	«Aldeia do Boqueirão da Serra Nova» cabe, em uma ou mais linhas, na coluna da ficha
68	<code>test_texto_curto_fica_numa_so_linha</code>	número do desenho curto permanece numa só linha

18.11 Elevação de publicação — uma prova (tests/test_elevacao_publicacao.py)

#	Teste	Esperado
69	<code>test_desenha_tigela_rasa_sem_erro</code>	tigela com diâmetro da base 0 cm gera PNG de publicação sem erro

18.12 Espessura da parede no corte 2D — quatro provas (tests/test_espessura_2d.py)

#	Teste	Esperado
70	<code>test_offset_base_zero_fecha_no_eixo</code>	com diâmetro da base 0 cm o tracejado externo fecha no eixo, abaixo do fundo interno
71	<code>test_offset_distancia_na_parede_aproxima_a_espessura</code>	na parede, a distância interno–externo $\approx$ espessura da parede
72	<code>test_tracejado_contorna_a_base_zero</code>	o corte 2D tem um único tracejado que cruza o eixo e a cota «esp. parede»
73	<code>test_fechamento_na_borda_e_horizontal</code>	o lábio termina na altura da borda, raio interno + espessura (tigela e jarro)

18.13 Sólido 3D (casca, cerâmica, zoom) — seis provas (tests/test_solido_3d.py)

#	Teste	Esperado
74	<code>test_casca_interna_menor_que_a_externa</code>	na casca 3D o raio interno é o externo menos a espessura da parede
75	<code>test_espessura_vazia_usa_dois_milimetros</code>	campo vazio → 0,2 cm só no desenho 3D
76	<code>test_malha_traz_rgb_de_engobo</code>	a malha PyVista traz cores RGB de argila/engobo (não é um dielétrico sem albedo)
77	<code>test_mostrar_nao_zera_o_zoom</code>	<code>mostrar()</code> reconstrói a peça e conserva zoom e azimuth
78	<code>test_fator_zoom_roda_windows_e_x11</code>	a roda do mouse amplia e reduz no Windows/Wine (MouseWheel e HIWORD) e no X11 (Button-4/5)
79	<code>test_cabecalho_sem_bom_nem_iguais_soltos</code>	CABECALHO.txt sem BOM; o Sobre mostra os blocos de autoria e licença

18.14 Mecanismo de integridade

Alterar um limiar da seção 12.4 sem atualizar `tests/test_classificador.py` quebra as provas 1–16 de propósito. O mesmo vale para os 18° (provas 36–38), para as faixas de tamanho (56–62) e para $Z_{\text{cm}} = H^2/(2H + R)$ (prova 41): o teste é o contrato da fórmula. A ficha na tela usa o volume trapezoidal da malha (provas 53–55); o volume analítico das provas 21–24 é o de `calcular_volume`. Num cilindro ou cone ideais os dois coincidem.